



智能感知

日期：2025年9月



目录

CONTENTS

1

课程简介

2

传感器基础

3

智能感知



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1.课程简介

本课程是面向人工智能、电子信息、自动化等专业的课程，系统介绍以毫米波传感器为核心的智能感知技术原理与应用。聚焦毫米波雷达传感器原理，连续波雷达信号处理、目标检测及其在智能系统中的应用，培养学生掌握现代智能感知系统的设计与实现能力。

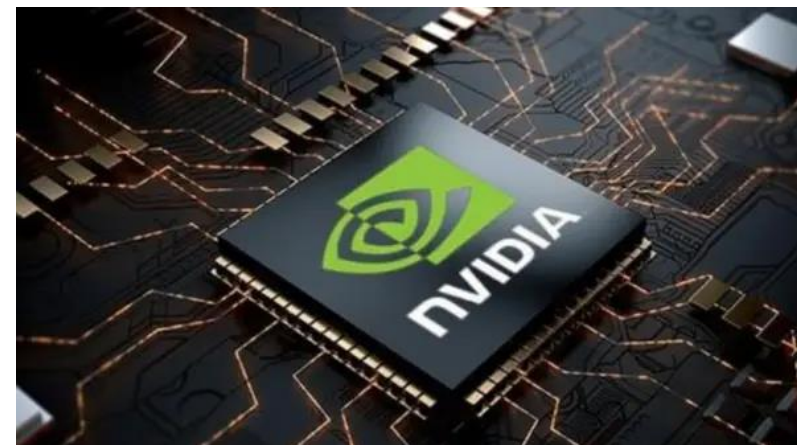
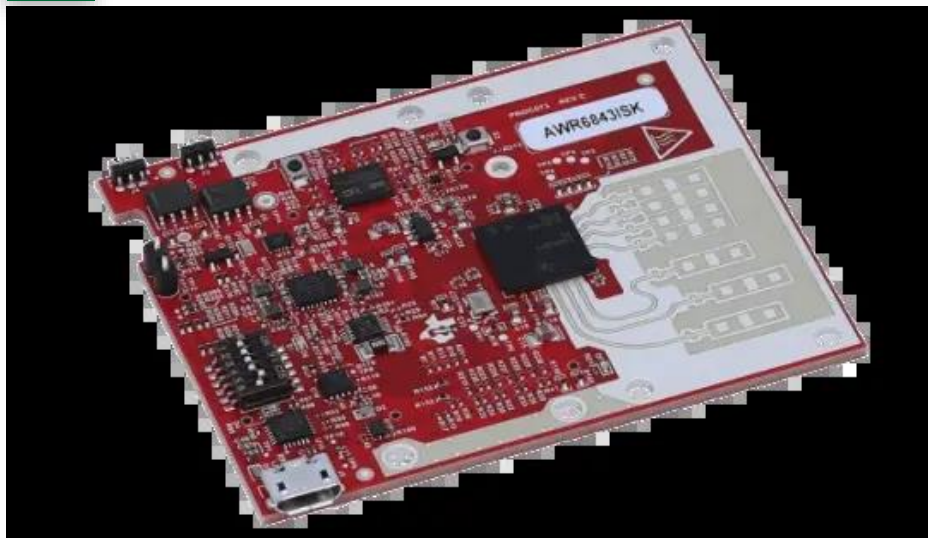
主要包括：

1. 毫米波雷达传感基础：基本组成和性能、CW和FMCW连续波信号模型及其信号处理算法
2. 智能信号处理：距离-多普勒分析、CFAR检测、目标参数估计与特征提取
3. 感知算法：机器学习在雷达数据处理中的应用
4. 系统集成应用：自动驾驶环境感知、人体行为识别、工业物联网监测等典型场景分析
5. 实验实践环节：基于TI毫米波开发平台开展信号采集、目标参数测量

本课程内容



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY



教学内容及安排



考核与成绩评定

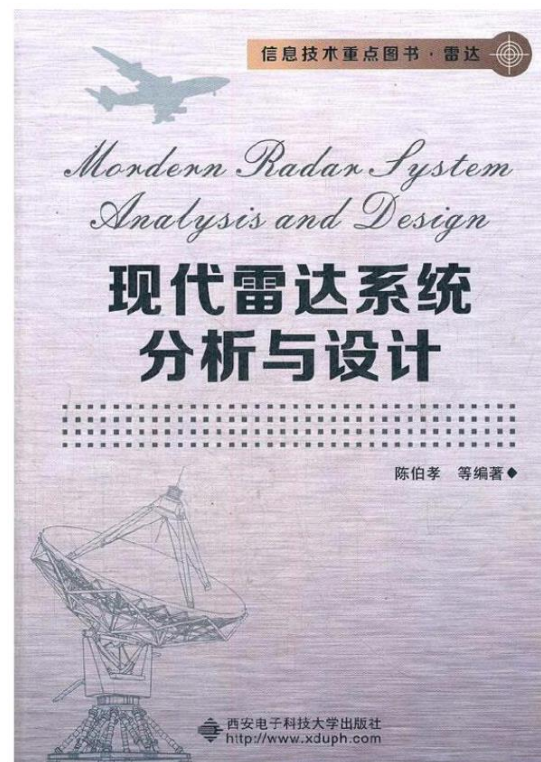
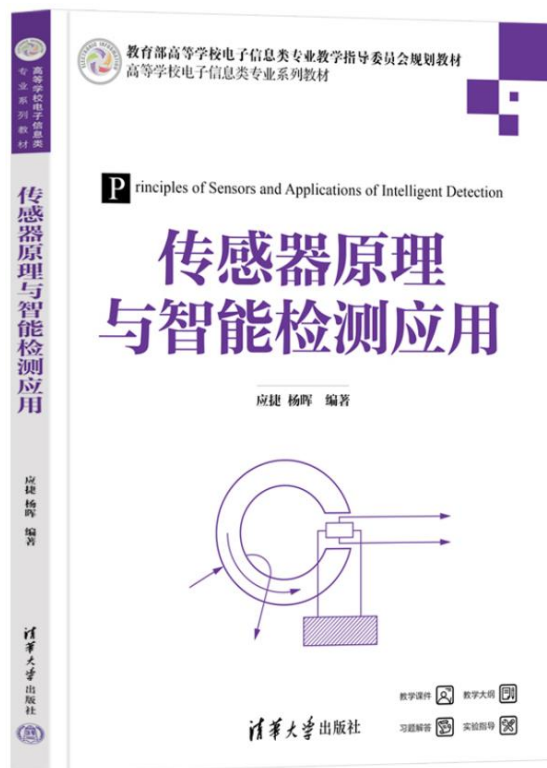
考核方式：考查（论文或报告）

考勤：10%

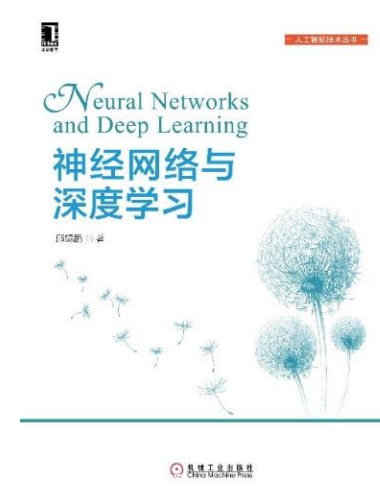
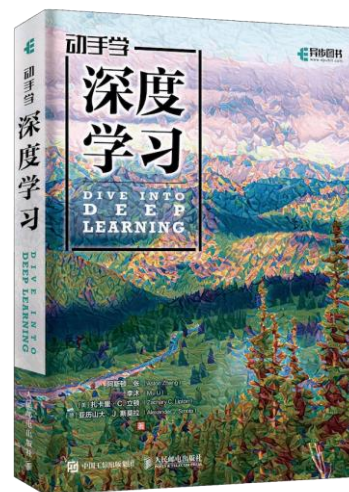
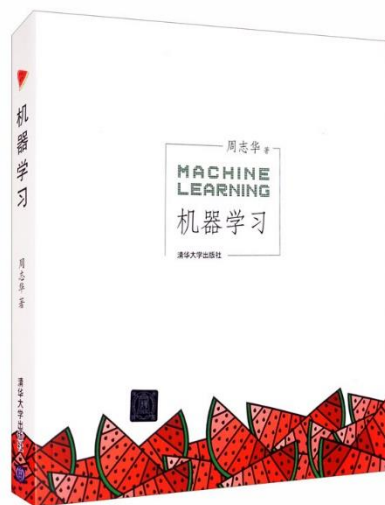
学习和实验报告：60%

结课总结ppt：30%

教学内容	学时分配	课后作业
第一部分 概述 1.1 传感器与智能时代 1.2 传感器技术基础 1.3 智能感知应用	4	1. 智能时代传感器技术及应用综述报告(5000字以上,时间一个月内); 评分标准: 逻辑性, 完整性, 个人思考和见解
第二部分 毫米波雷达传感器 2.1 毫米波雷达基础及应用 2.2 毫米波雷达组成和原理 2.3 连续波雷达原理与仿真设计 2.4 毫米波连续波雷达实验(基本测量, 呼吸心跳, 手势数据采集)	12	1. 完成基于Python或Matlab调频连续波雷达仿真, 完成毫米波雷达实验, 提交仿真设计和实验报告(提供资料和参考代码, 课后2周内); 评分标准: 逻辑性, 理解与分析, 内容拓展
第三部分 机器学习及实践 3.1 人工智能和机器学习基础 3.2 机器学习之线性模型 3.3 机器学习之前馈神经网络 3.4 机器学习之卷积神经网络 3.5 机器学习之循环神经网络 3.6 基于机器学习的毫米波雷达非接触呼吸心跳检测应用	10	1. 提交关于机器学习内容相关的仿真学习报告(内容自选, 需要有设计仿真内容); 评分标准: 工作量及难度, 个人思考和见解
第四部分 智能感知仿真实验 4.1 手写数字识别 4.2 雷达图像识别 4.3 手写数字识别随堂实践 4.4 雷达图像识别随堂实践	4	1. 完成智能感知仿真实验报告; 评分标准: 逻辑性, 内容拓展, 理解与分析
第五部分 学习总结报告	2	学习总结PPT; 内容不局限课堂内容, 拓展加分; 5分钟现场汇报或8分钟录制; 评分标准: PPT制作和汇报情况, 基本原理和方法少量, 聚焦个人工作内容, 分析思考和结果



- ▶ <https://www.bilibili.com/> 周志华老师 [bilibili](#)站亲讲-西瓜书
- ▶ <https://www.bilibili.com/> 李宏毅“机器学习202X”





2. 传感器基础

2.1 常见的传感器

2.2 电磁波与传感器

2.3 传感器组成和性能

2.4 技术发展与挑战



2.1常见的传感器

我们看到的、听到的、感受到的世界是真实的么？

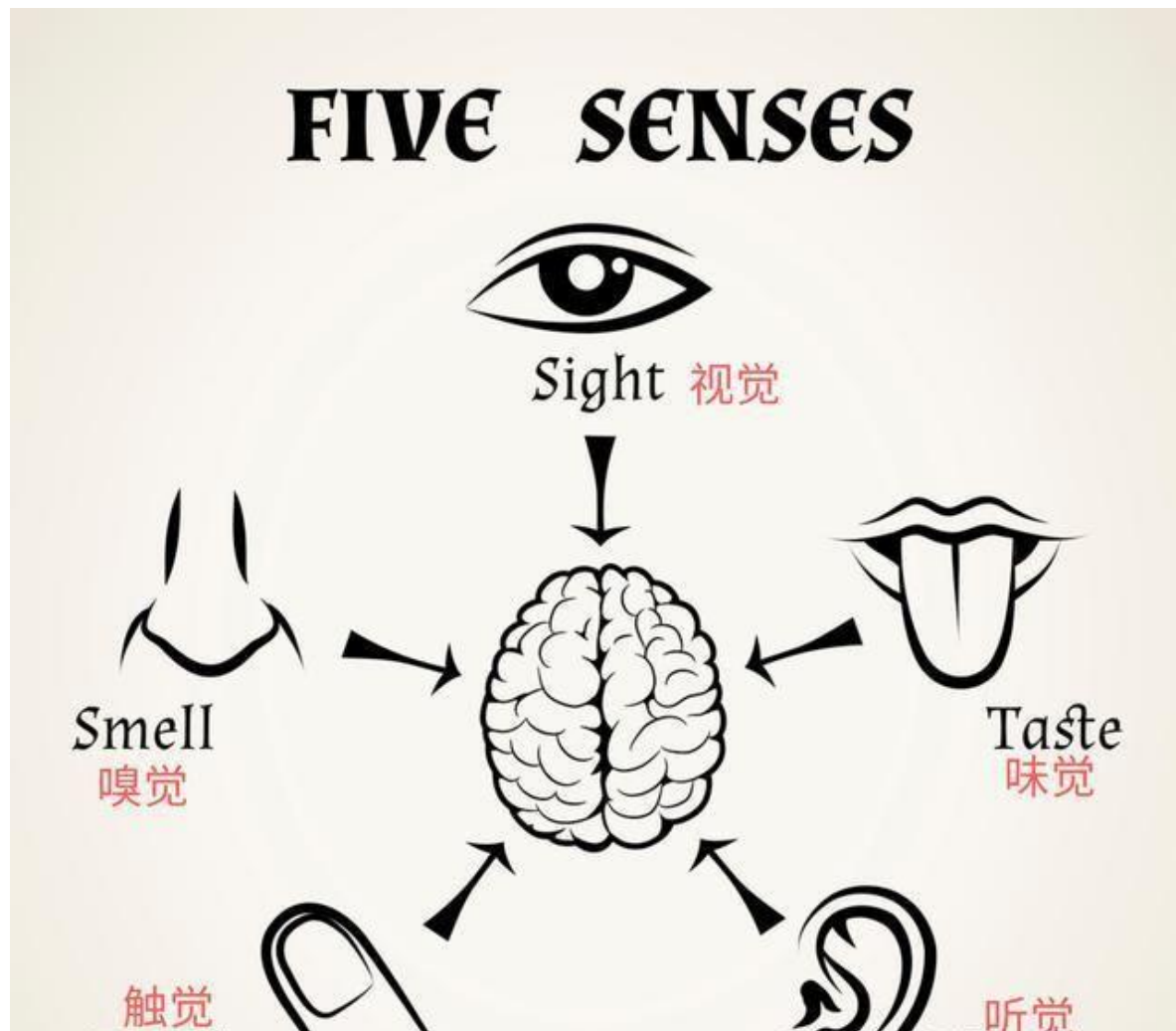
我们的眼睛能够看到所有的光么？

我们摘掉了“可见光”这副眼镜，眼前将会看到什么样的景象？

物体发出或反射的是强度适中的可见光，一定能够看到事物的真实面貌？

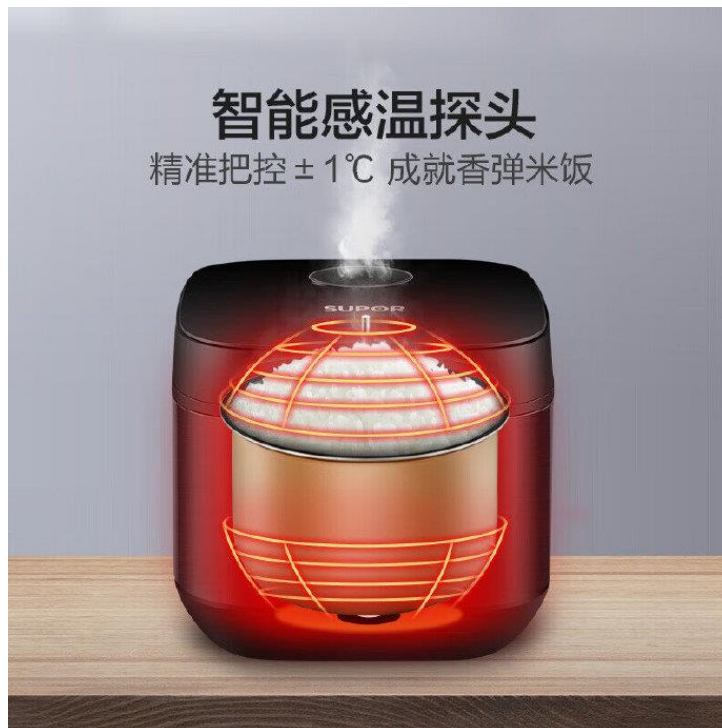
我们对世界的感知源于和被感知物有一定的相互作用。

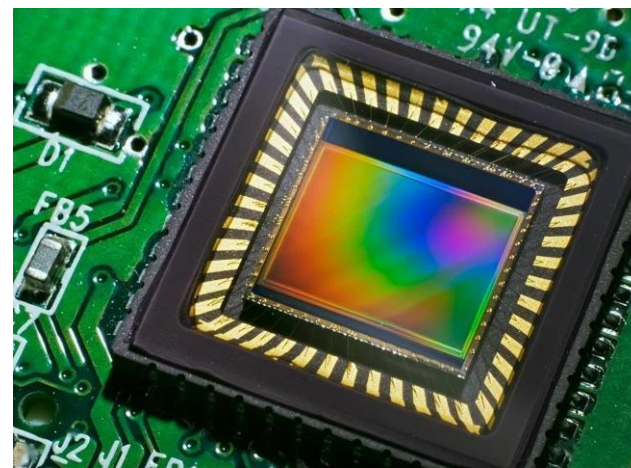
我们可以创造感知不同信息的器件，“听”到了越来越多的声音，“看”到了越来越多的色彩，逐步还原真实的世界。

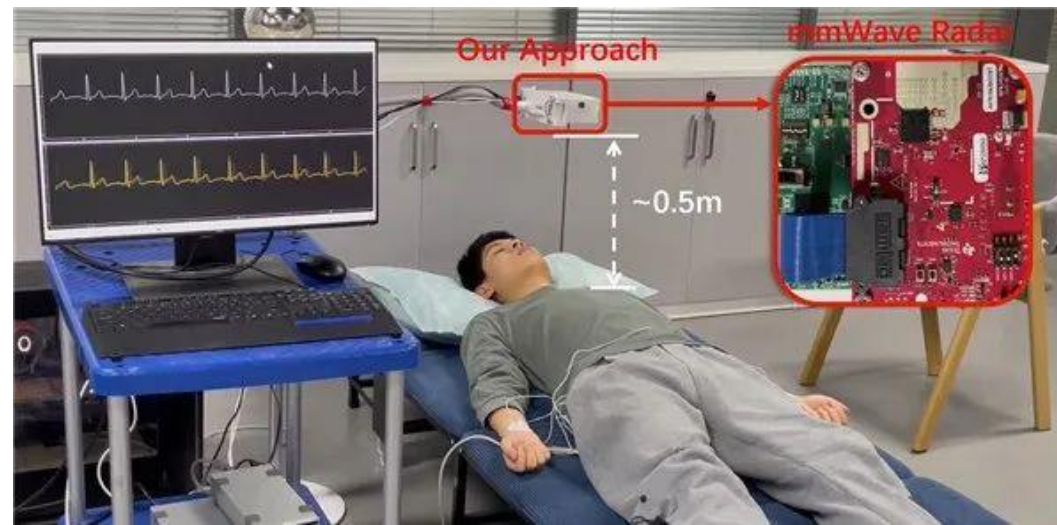










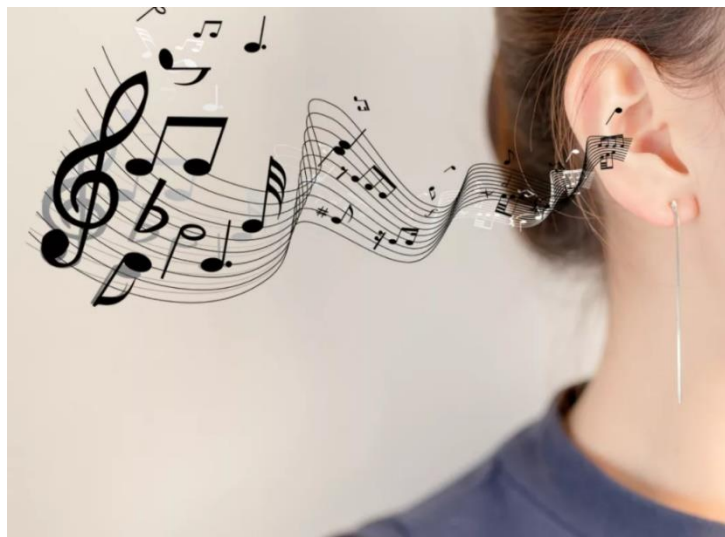


传感器广泛应用于、工业、医学、农业生产、科技活动和国防事业中。

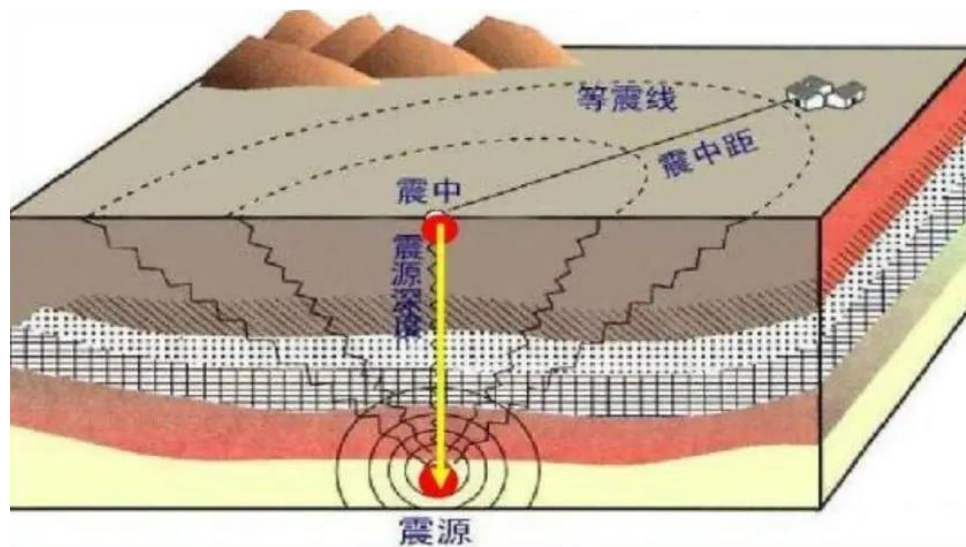
同学们看看能从身边发现哪些传感器，并了解它们的用途。



2.2电磁波与传感器



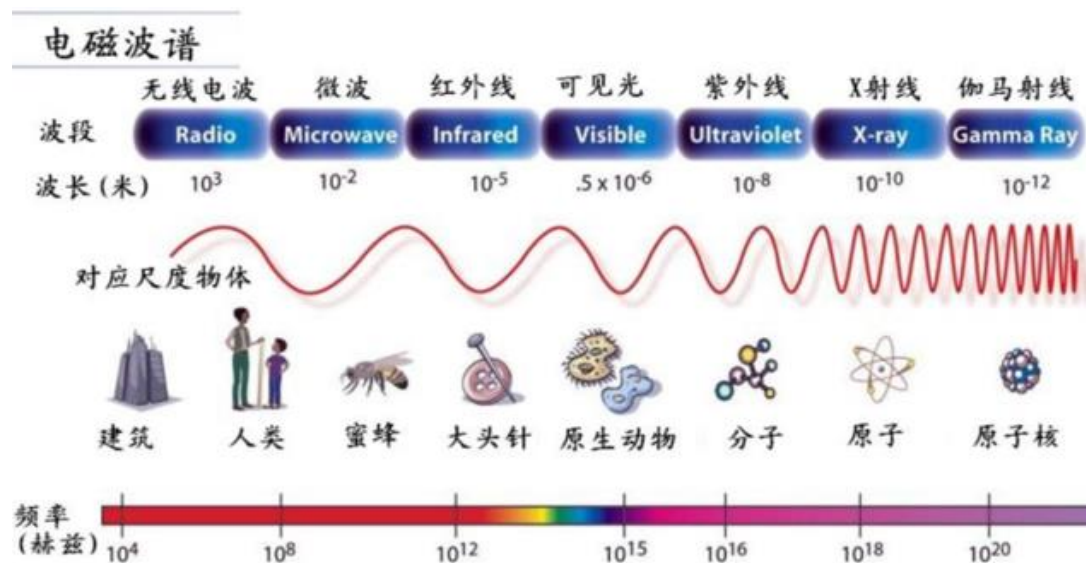
美妙的音乐和刺耳的噪声



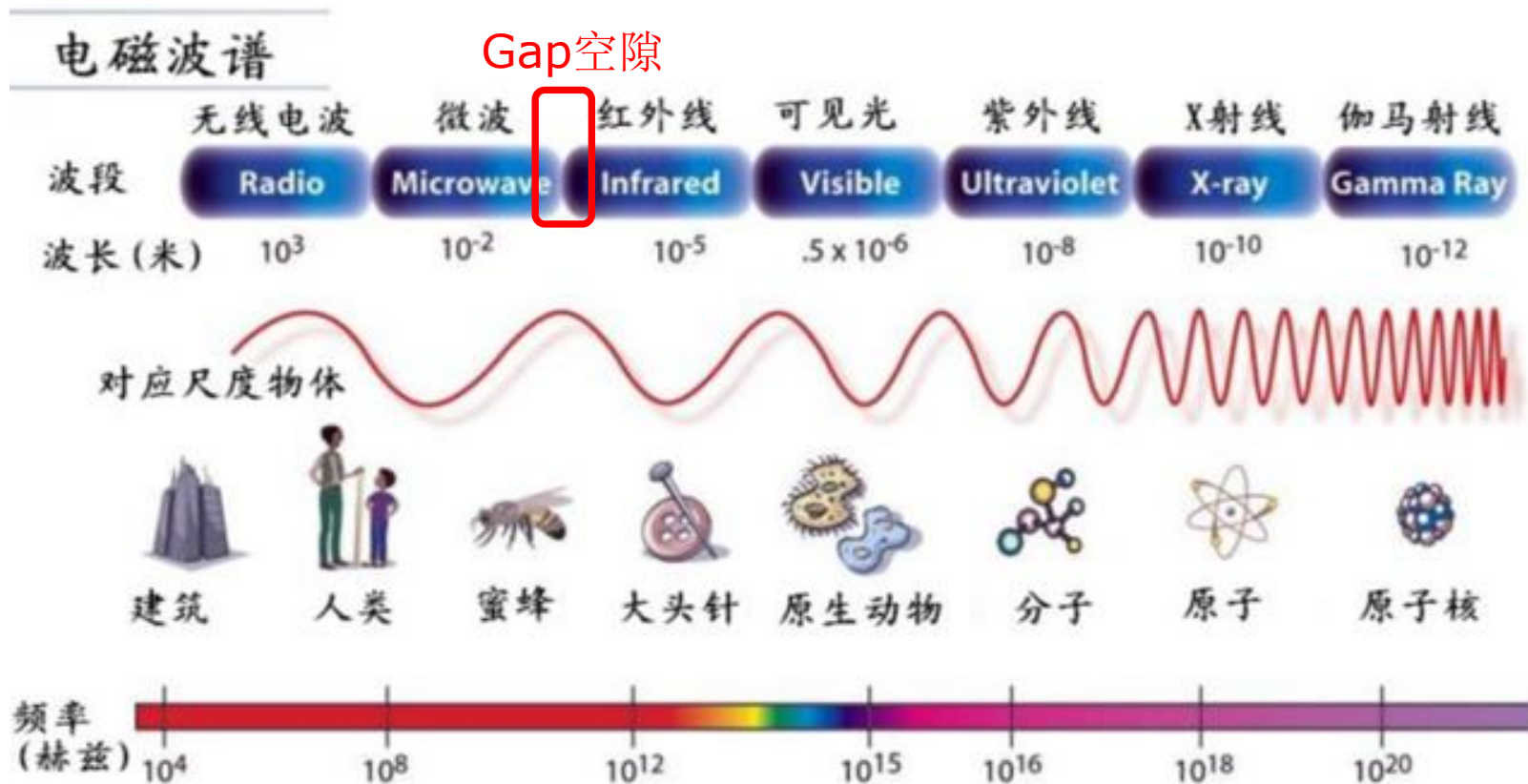
地震前次声波预警



超声波



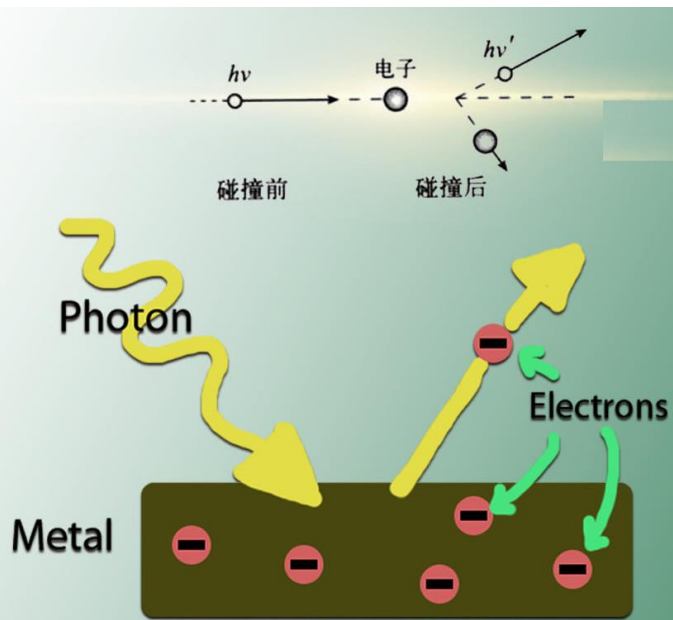
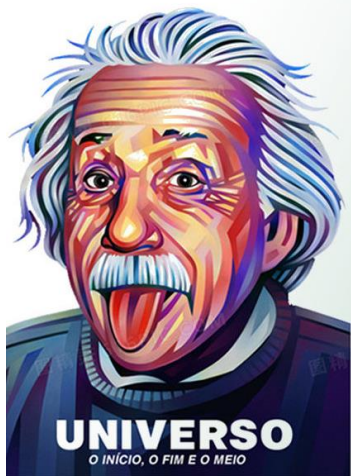
波是能量的载体，也就是信息的载体，能量通过波来传播，也就意味着信息通过波来传递。



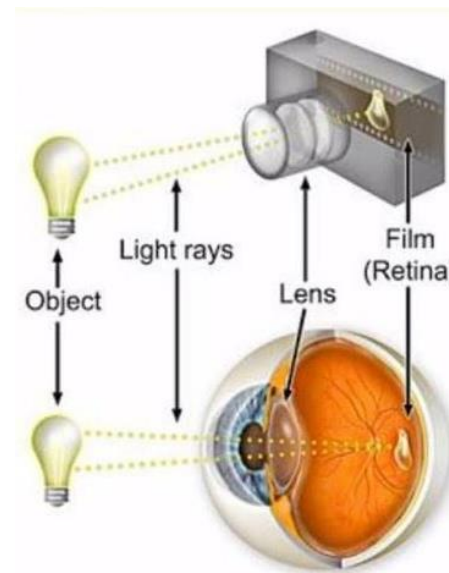
爱因斯坦与光电效应



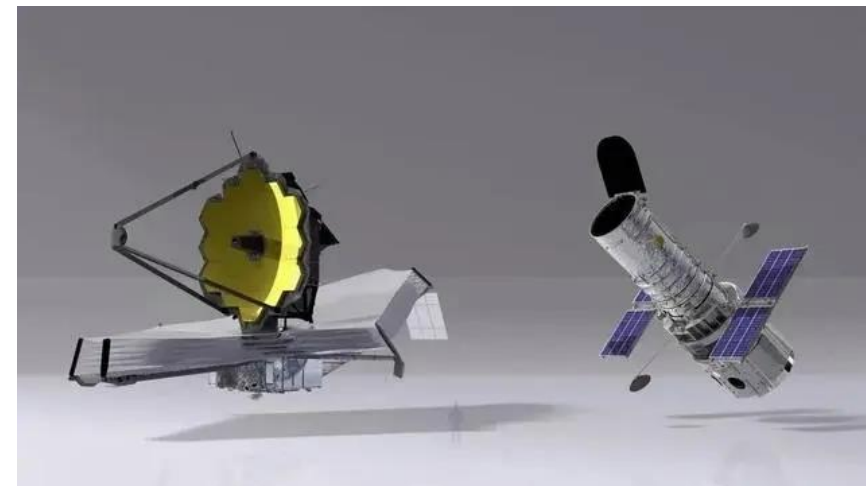
北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY



$$E_k = hv - W_0 \begin{cases} E_k : \text{电子动能} \\ hv : \text{光子能量} \\ W_0 : \text{金属逸出功} \end{cases}$$



眼睛 V.S 相機



毫米波与太赫兹安检仪（无线电传感器）



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY





2.3 传感器组成和性能

传感器的使命是感知并传递信息，传感器通常由敏感元件和转换元件组成；

敏感元件直接感受被测信息并输出响应信号，传感器中最核心的部分，要获取某个信息时，需要找到与其相匹配的敏感元件；

感知光学信息——光敏材料

感知温度——热敏材料

感知湿度——湿敏材料

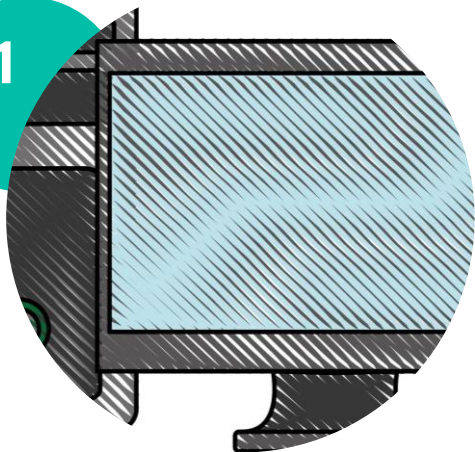
感知气体——气敏材料

感知压力——压力传感器

.....

敏感元件输出的信号并不能被直接处理，那么就需要转换元件将其转换为可处理的信号。

01

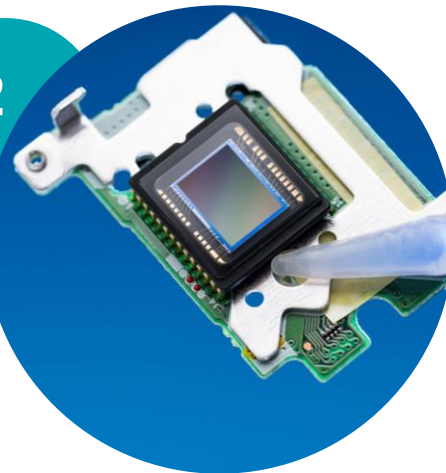


敏感元件



直接感受被测量，并输出与被测量有确定关系的物理量。

02

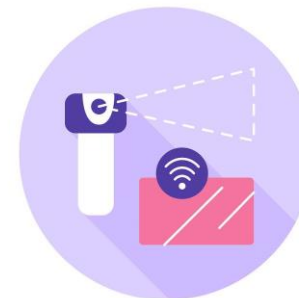


转换元件



将敏感元件输出的物理量转换为电信号。

03



测量电路



将转换元件输出的电信号进行放大、处理、转换，以便于显示、记录、控制和处理。

转换元件：能将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分, 传递给处理单元;

光、声、热和电磁信息是如何转换为电信号

电 $\longleftrightarrow$ 光 $\longleftrightarrow$ 热

电 $\longleftrightarrow$ 机械振动 $\longleftrightarrow$ 声音

直接转换方式

间接转换方式

两种物理现象存在相互作用, 信息就能够相互转换

.....

人类——眼睛、耳朵、鼻子、舌头和皮肤, 将看到的、听到的、闻到的、尝到的以及触到的信息转换成电流后, 传输给了大脑这个中央处理器。

分类方法	传感器的种类	说明
按输入量分类	位移传感器、温度传感器、压力传感器、...	传感器以被测物理量命名
按工作原理分类	应变式、电容式、电感式、压电式、热电式、	传感器以工作原理命名
按物理现象分类	结构型传感器	传感器依赖其结构参数变化实现信息转换
	物性型传感器	传感器依赖其敏感元件物理特性的变化实现信息转换
按能量关系分类	能量转换型传感器	传感器直接将被测量的能量转换为输出量的能量
	能量控制型传感器	由外部供给传感器能量，而由被测量来控制输出的能量
按输出信号分类	模拟式传感器	输出为模拟量
	数字式传感器	输出为数字量

01

灵敏度

输出量的增量与相应的输入量增量之比，反映传感器对被测量的敏感程度。

02

分辨力

能检测到的最小的输入增量。输入量连续变化时,输出量只作阶梯变化,则分辨力就是输出量的每个“阶梯”所代表的输入量的大小。

03

线性度

输出量与输入量之间的实际关系曲线与拟合直线的偏离程度，反映传感器输入输出特性的线性程度。

04

迟滞

输入量由小到大（正行程）及输入量由大到小（反行程）变化期间其输入输出特性曲线不重合的现象，反映传感器在正反行程期间输出值的大小关系。

05

重复性

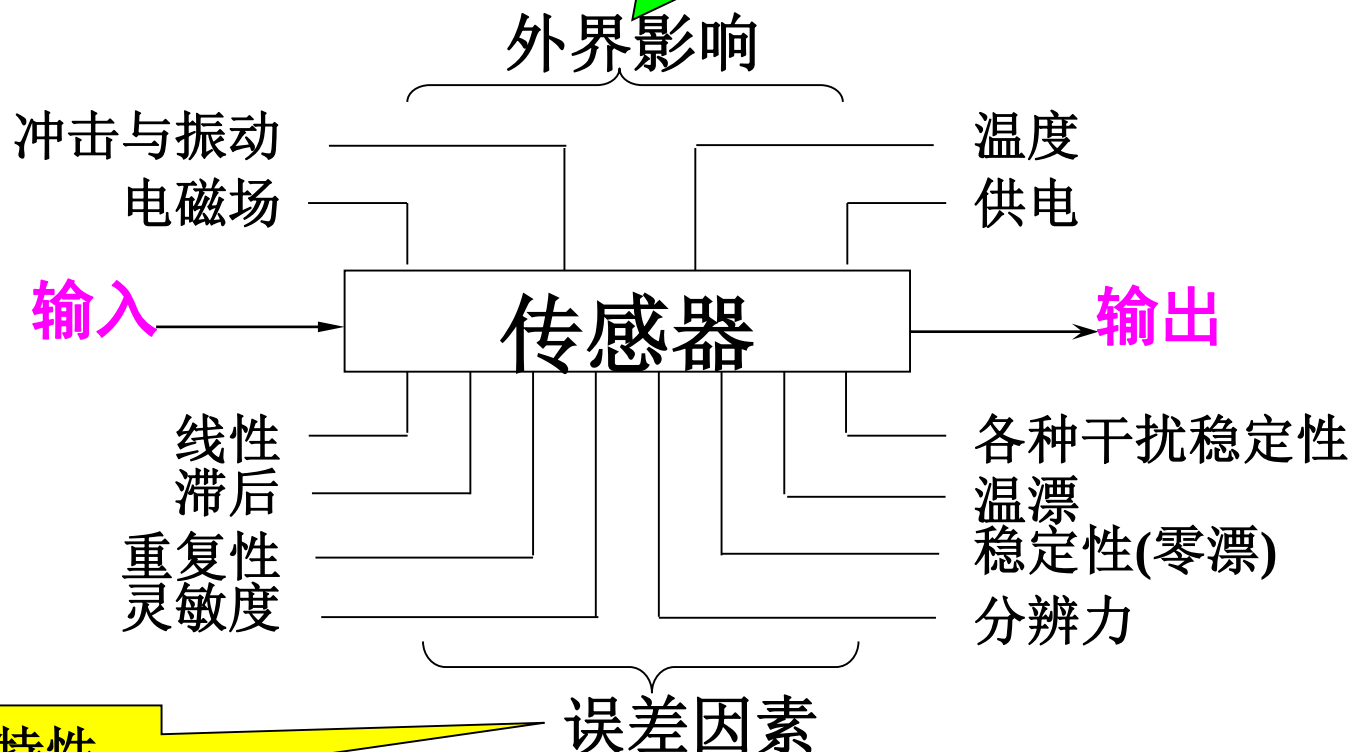
输入量按同一方向作全量程连续多次变化时，所得特性曲线不一致的程度，反映传感器在相同输入条件下输出值的稳定程度。

06

漂移

输出值在输入量不变的情况下随时间变化的现象，反映传感器的长期稳定性。

可通过传感器本身的改善来加以抑制，
有时也可以对外界条件加以限制。



衡量传感器特性
的主要技术指标

补偿与修正技术

补偿与修正技术的运用大致针对两种情况：

- ★ 针对传感器本身特性
- ★ 针对传感器的工作条件或外界环境

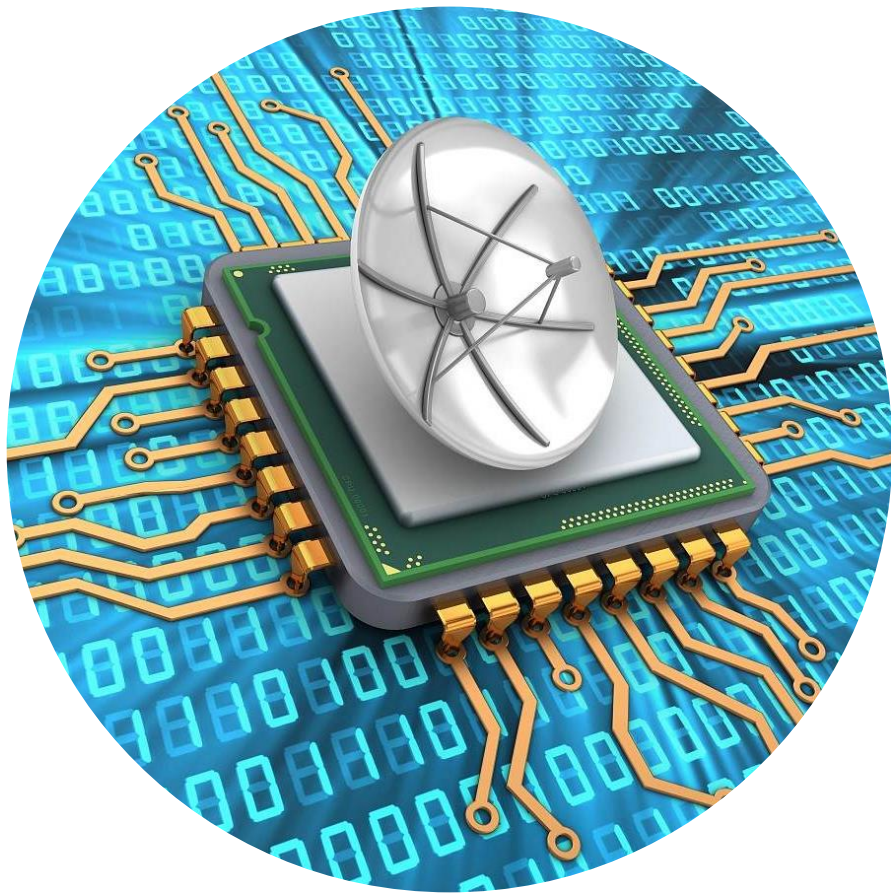
对于**传感器特性**，找出误差的变化规律，或者测出其大小和方向，采用适当的方法加以补偿或修正。

针对**传感器工作条件或外界环境**进行误差补偿，也是提高传感器精度的有力技术措施。不少传感器对温度敏感，由于温度变化引起的误差十分可观。为了解决这个问题，必要时可以控制温度，搞恒温装置，但往往费用太高，或使用现场不允许。而在传感器内引入温度误差补偿又常常是可行的。这时应找出温度对测量值影响的规律，然后引入温度补偿措施。

补偿与修正，可以利用电子线路（硬件）来解决，也可以采用微型计算机通过软件来实现。



2.4 技术发展与挑战



微型化

传感器体积越来越小，功耗越来越低，响应速度越来越快。

集成化

将多个传感器集成在一个芯片上，实现多功能检测，提高检测精度和可靠性。

MEMS技术

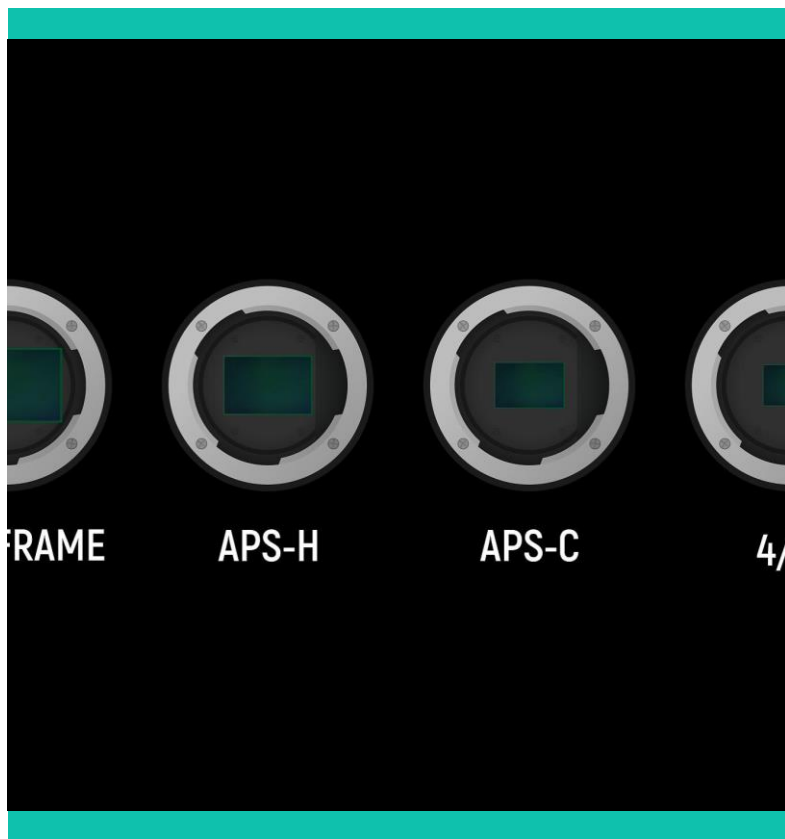
利用微机电系统（MEMS）技术制造微型传感器，具有体积小、重量轻、功耗低等优点。

● 智能化

● 网络化

● 物联网应用





多功能化

一个传感器可以同时检测多个参数，如温度、湿度、压力等，实现一机多用。



复合化

将不同功能的传感器进行组合和封装，形成复合传感器，提高检测效率和精度。

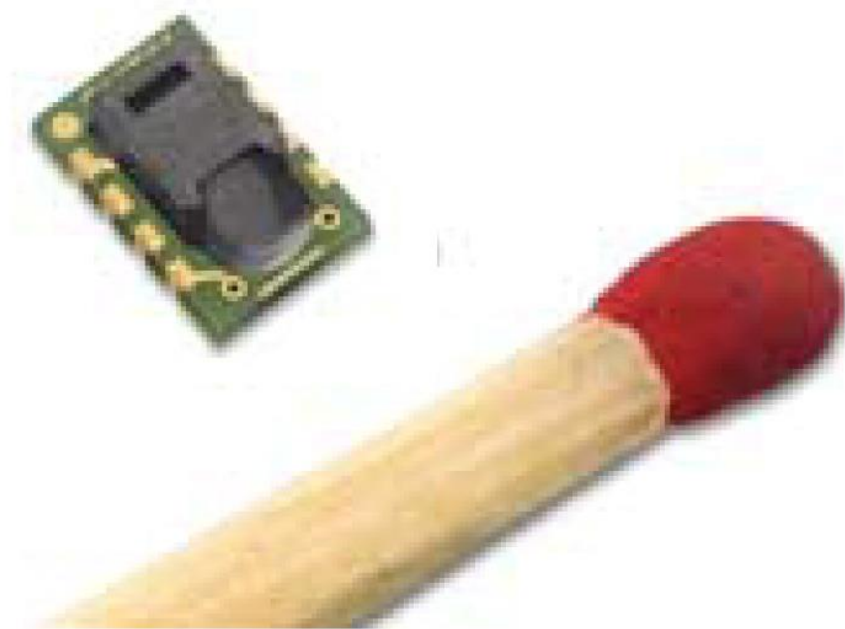


新材料应用

利用新材料制造传感器，提高传感器的灵敏度和稳定性，实现更广泛的应用。

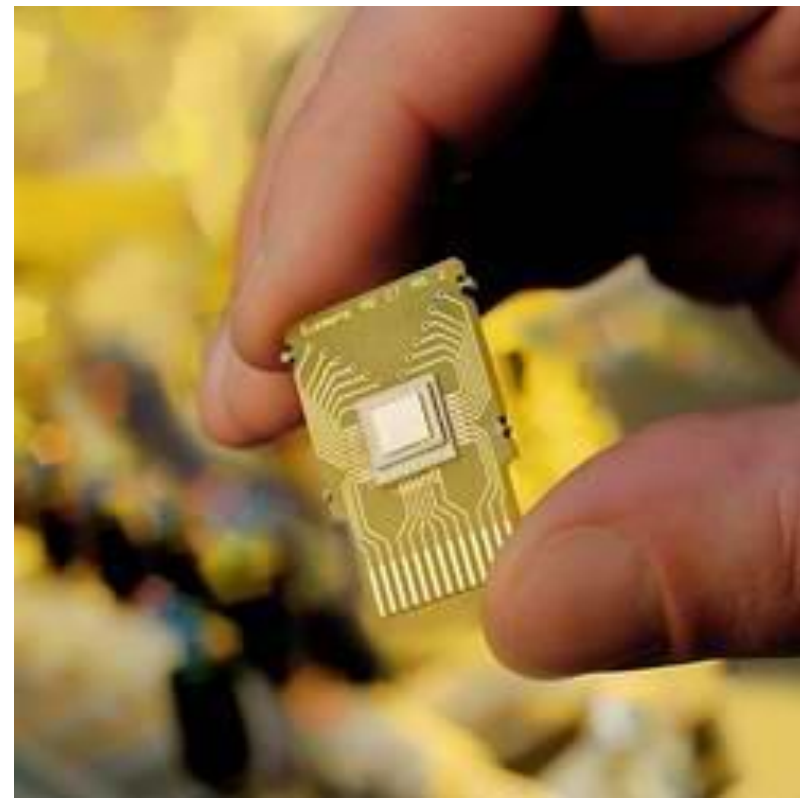
瑞士Sensirion公司的SHT11/15型高精度、自校准、多功能式智能传感器。能同时测量相对湿度、温度和露点等参数；兼有数字湿度计、温度计和露点计这3种仪表的功能；可广泛用于工农业生产、环境监测、医疗仪器、通风及空调设备等领域。

SHT11/15型智能传感器的外形尺寸仅为7.62mm（长）×5.08mm（宽）×2.5mm（高），质量只有0.1g，其体积与一个大火柴头相近。



生物传感器系统亦称**生物芯片**，它是继大规模集成电路之后的又一次具有深远意义的科技革命。

生物芯片不仅能模拟人的嗅觉（如电子鼻）、视觉（如电子眼）、听觉、味觉、触觉等，还能实现某些动物的特异功能（例如海豚的声纳导航测距，蝙蝠的超声波定位，犬类极灵敏的嗅觉，信鸽的方向识别，昆虫的复眼）。



生物芯片的效率是传统检测手段的成百、上千倍。

西门子公司最近研制出一种能辨别气体及其味道的微型芯片传感器，可检测空气中臭氧含量，监测火灾以及气体泄漏。

智能传感器指具有判断能力、学习能力的传感器。事实上是一种带微处理器的传感器，它具有检测、判断和信息处理功能。如美国霍尼韦尔公司制作的ST-3000型智能传感器，采用半导体工艺，在同一芯片上制作静态压力、压差、温度三种敏感元件，芯片中还包含了微处理器、存储器、A/D、D/A、转换器和数字I/O接口，能提供4~20mA标准输出和数字量输出。设计得平均故障间隔时间为470年，实际使用寿命不低于15年。

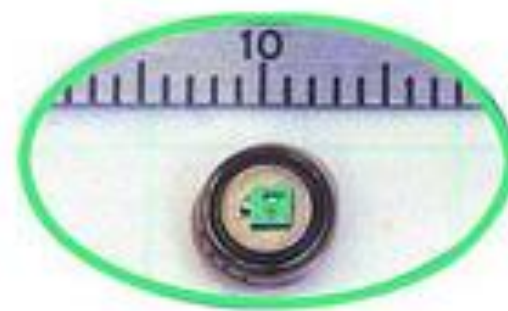


智能微尘传感器：**智能微尘**（Smart Micro Dust）是一种具有电脑功能的**超微型传感器**。从肉眼看来，它和一颗沙粒没有多大区别。但内部却包含了从信息收集、信息处理到信息发送所必需的全部部件。

目前，直径约为5mm的智能微尘已经问世，智能微尘的外形及内部结构如图所示。未来的智能微尘甚至可以悬浮在空中几个小时，搜集、处理并无线发射信息。



a)



b)

a) 肉眼所看到的智能微尘 b) 智能微尘的内部结构

智能传感器的另一发展方向就是网络传感器。网络传感器是包含数字传感器、网络接口和处理单元的新一代智能传感器。

被测模拟量→数字传感器→数字量→微处理器→测量结果→网络。
可实现各传感器之间、传感器与执行器之间、传感器与系统之间的数据交换及资源共享，在更换传感器时无须进行标定和校准，可做到“即插即用”。

例如，美国Honeywell公司开发的PPT系列、PPTR系列和PPTE系列智能精密压力传感器就属于网络传感器。

在构成网络时，能确定每个传感器的全局地址、组地址和设备识别号（ID）地址。用户通过网络就能获取任何一只传感器的数据并对该传感器的参数进行设置。



3. 智能感知

3.1 智能感知内涵

3.2 智能感知应用



3.1 智能感知内涵

感知是认知的基础！

超越人类感官的电子传感器的发展,使人类感知更丰富的信息,对世界的认识也变得更加清晰。

传感器和微处理机相结合,使传感器不仅有视、嗅、味和听觉的功能,还具有存储、思维和逻辑判断、数据处理、自适应能力等功能,从而使传感器技术提高到智能化水平。

信息感知是智能认知的基础,感知信息的传感器是智能时代的基石！



智能家居：智能照明、智能安防、智能家电等



智能交通：自动驾驶、智能导航、智能交通管理等



智能医疗：智能诊断、智能辅助治疗、智能健康管理等



智能教育：个性化教学、智能辅导、智能评估等



智能零售：智能推荐、智能库存管理、智能物流等



智能环保：智能监测、智能预警、智能治理等

01

信号采集：通过传感器获取原始信号

02

信号预处理：去除噪声、增强信号等

03

特征提取：提取信号中的关键特征

04

信号分类：根据特征对信号进行分类

05

信号融合：将多个信号融合，提高感知准确性

06

信号传输：将处理后的信号传输给后端处理系统



3.2 智能感知应用 ——智能驾驶

无人驾驶汽车——智能网联汽车发展的终极目标
有人/无人驾驶汽车由**谁观察**车辆周围环境呢？
无人驾驶汽车在行驶时主要**观察哪些目标**？
用**什么办法**观察这些目标？



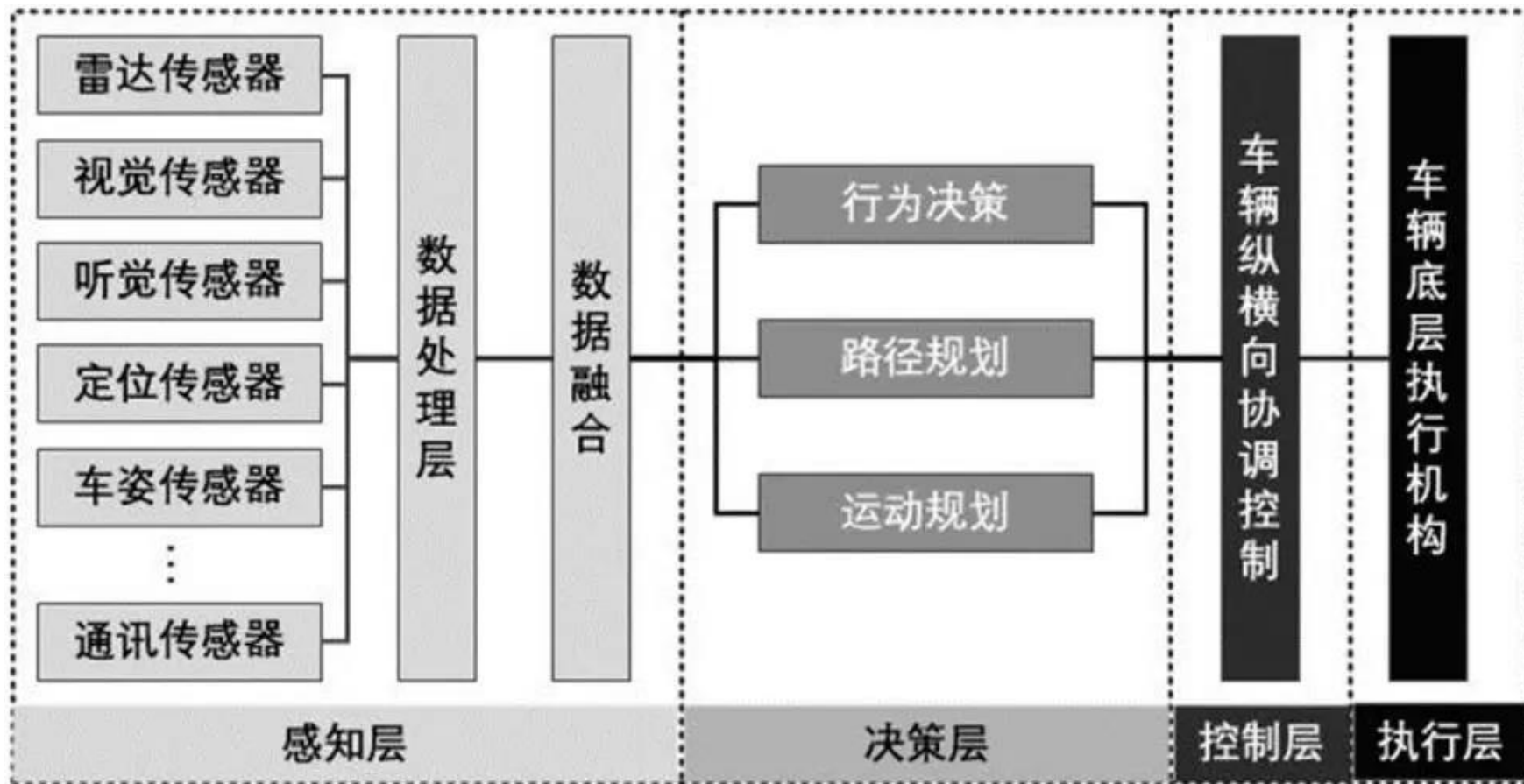
智能网联汽车最主要的感知对象有车辆、行人、交通标志、交通信号灯和车道标线，其中车辆和行人既有运动状态，也有静止状态。对于运动的对象，除了要识别以外，一般还要进行跟踪。



智能网联汽车环境感知的对象就是智能传感器检测的对象，主要包括车辆的行驶路径、车辆周围的交通参与者、驾驶状态和驾驶环境等。

1. **行驶路径行驶道路**。分为结构化道路和非结构化道路，结构化道路的行驶主要检测行驶车辆的两侧车道线和各种车道标线；非结构化道路的行驶主要检测车辆的可行驶区域；
2. **车辆周围的交通参与者**。主要包括行驶车辆周围的其他车辆、行人，地面上可能影响车辆通过和安全行驶的其他各种移动或静止物体，各种交通标志和交通信号灯等；
3. **驾驶状态**。主要包括驾驶员自身状态、车辆自身行驶状态和车辆周围其他车辆行驶状态；
4. **驾驶环境**。主要包括路面状况、道路交通拥堵情况和天气状况等。

环境感知、智能决策和控制执行是智能网联汽车的关键技术，是智能网联汽车实施自动驾驶的第一步。





3.2.1 环境感知传感器

环境感知传感器的类型：

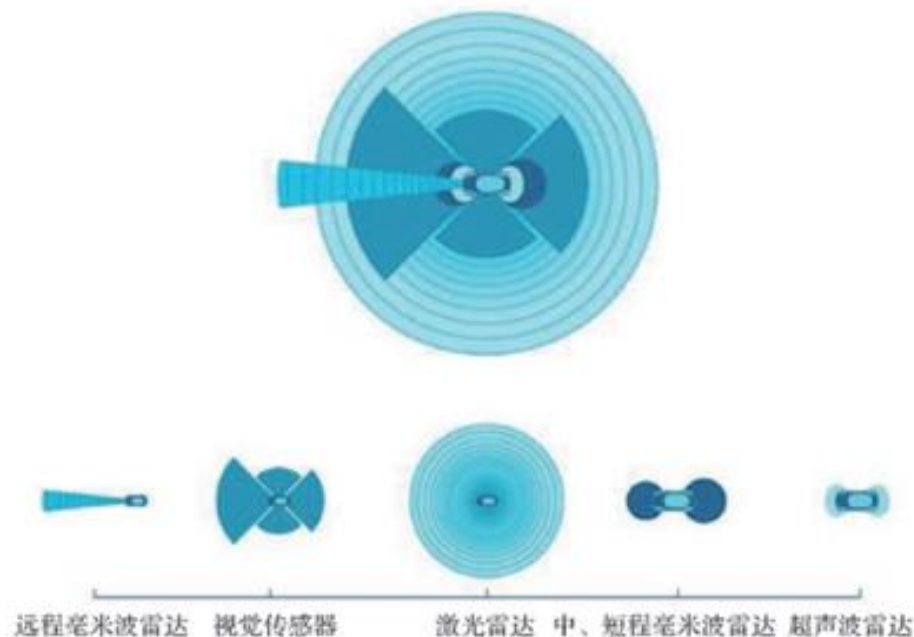
视觉传感器一般进行短程目标探测，多用于特征感知和交通检测；

超声波雷达主要对近距离目标进行检测，适用于泊车；

远程毫米波雷达的信号能够透过雨、灰尘等视线障碍，对远距离目标进行检测，适用于前向避险；

中程毫米波雷达和**短程毫米波雷达**主要对中、短程目标进行检测，适用于侧向和后向避险；

激光雷达多用于三维环境建立和目标检测。



举例：图示奥迪 A8配备自动驾驶系统的环境感知传感器，它配置了1个4线束激光雷达、1个前视摄像头、4个鱼眼摄像头、1个远程毫米波雷达、2个中程毫米波雷达、12个超声波雷达，属于L3级自动驾驶。“



视觉传感器具有以下特点：

- (1) 视觉图像的信息量极为丰富，尤其是彩色图像，不仅包含视野内目标的距离信息而且还有该目标的颜色、纹理、深度和形状等信息。
- (2) 在视野范围内可同时实现车道线检测、车辆检测、行人检测、交通标志检测、交通信号灯检测等，信息获取量大。
- (3) 视觉传感器的多目标检测，不会出现相互干扰的现象。



毫米波雷达外形及其内部结构，主要包括发射模块、接收模块、信号处理模块及天线。

毫米波雷达在工作状态时，发射模块生成射频电信号，通过天线将电信号(电能)转化为电磁波发出；

接收模块接收物体反射的电信号后，将射频信号转换为低频信号；

信号处理模块从接收信号中获取距离、速度和角度等信息。



毫米波雷达的优点：

(1) 探测距离远 毫米波雷达探测距离远，可达300米以上

(2) 探测

成的，达

(3) 响应

号处理系

(4) 适应

可以正常

(5) 抗干

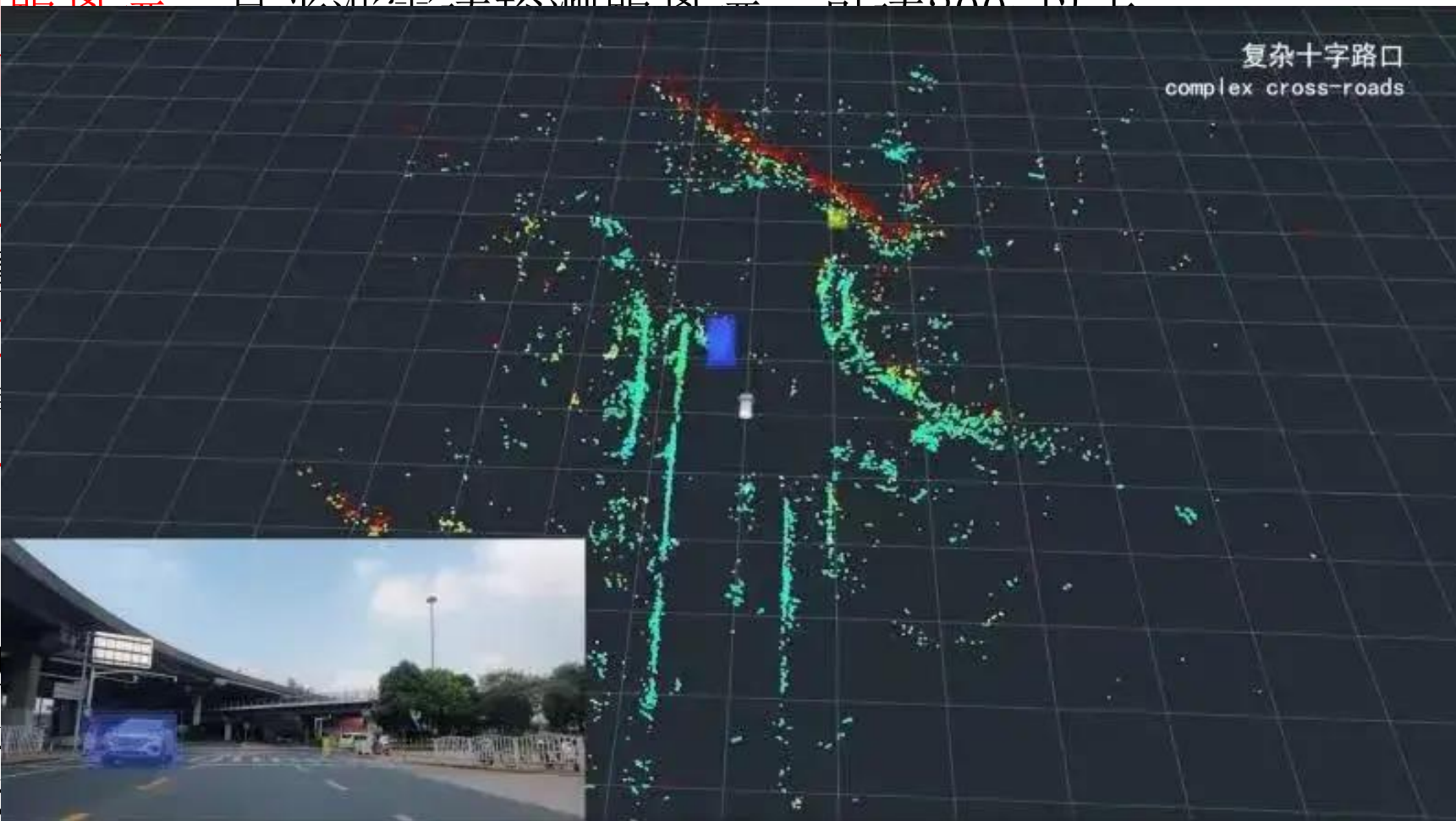
低频区，

毫米波

(1) 覆盖

(2) 无法

(3) 无法识别交通信号灯。



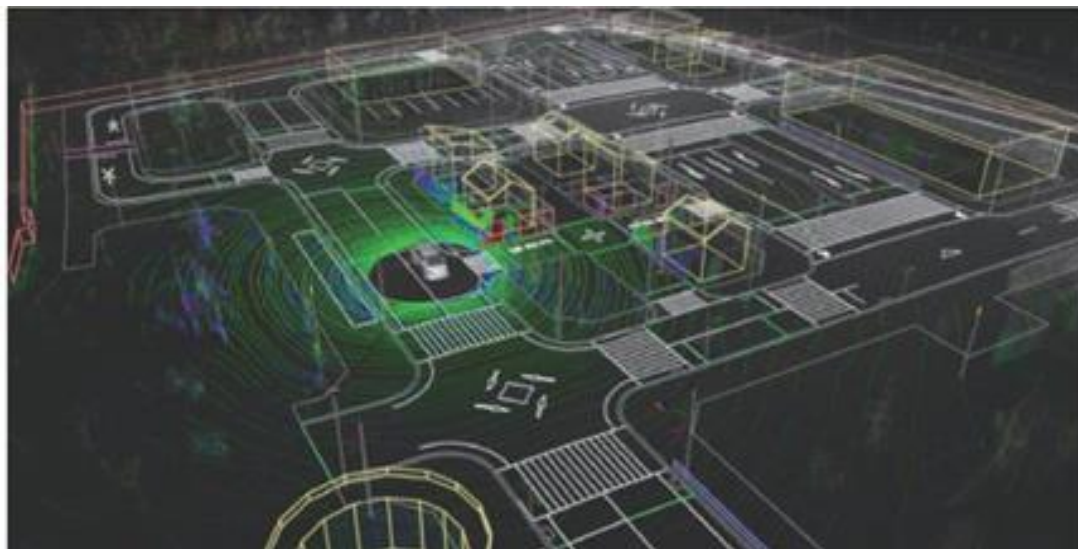
由金属构

合高速信

天气依然

扰处于中

激光雷达利用扫描出来的点云数据绘制高精度地图，达到实时路况及移动物体的高精度感知，并进行精准定位，确定可行驶空间，保障无人驾驶汽车安全行驶。无人驾驶汽车周围3D环境如图所示。



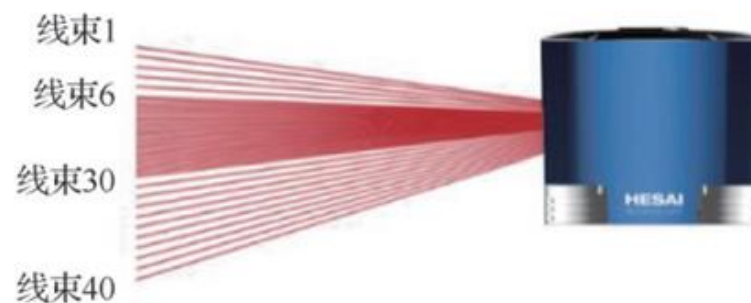
图示为40线束机械式激光雷达，内有40对固定安装在转子上的激光发射器和激光接收器；

通过电机旋转进行水平 360° 的扫描；

探测距离为 $0.3 \sim 200\text{m}$ ，水平视场角为 360° ，垂直视场角为 $-16^\circ \sim 7^\circ$ ，线束1~6相邻两条线之间的垂直角分辨率为 1° ，线束6~30相邻两条线之间的垂直角分辨率为 0.33° 线束30~40相邻两条线之间的垂直角分辨率为 1° 。



(a) 雷达部分剖面图



(b) 雷达线束分布示意图

激光雷达的优点：

- (1) **探测范围广**。探测距离可达300m以上。
- (2) **分辨率高**。激光雷达可以获得极高的距离、速度和角度分辨率。通常激光雷达的距离分辨率可达0.1m;速度分辨率能达到10m/s以内;角度分辨率不低于0.1mrad，也就是说可以分辨3 km距离内相距0.3 m的两个目标，并可同时跟踪多个目标。
- (3) **信息量丰富**。可直接获取探测目标的距离、角度、反射强度、速度等信息，生成目标多维度图像。

激光雷达的缺点：

- (1) 与毫米波雷达相比，产品体积大，成本高。
- (2) 不易识别交通标志和交通信号灯。
- (3) 受降水和沙尘影响。



3.2.2 目标识别

车辆识别可以使用视觉传感器、毫米波雷达和激光雷达。

(1) 基于视觉传感器的车辆识别。利用摄像头获取主车周围的环境信息，利用图像处理或人工智能等技术检测和识别获取环境信息中的车辆。识别的车辆可以是运动的，也可以是静止的。

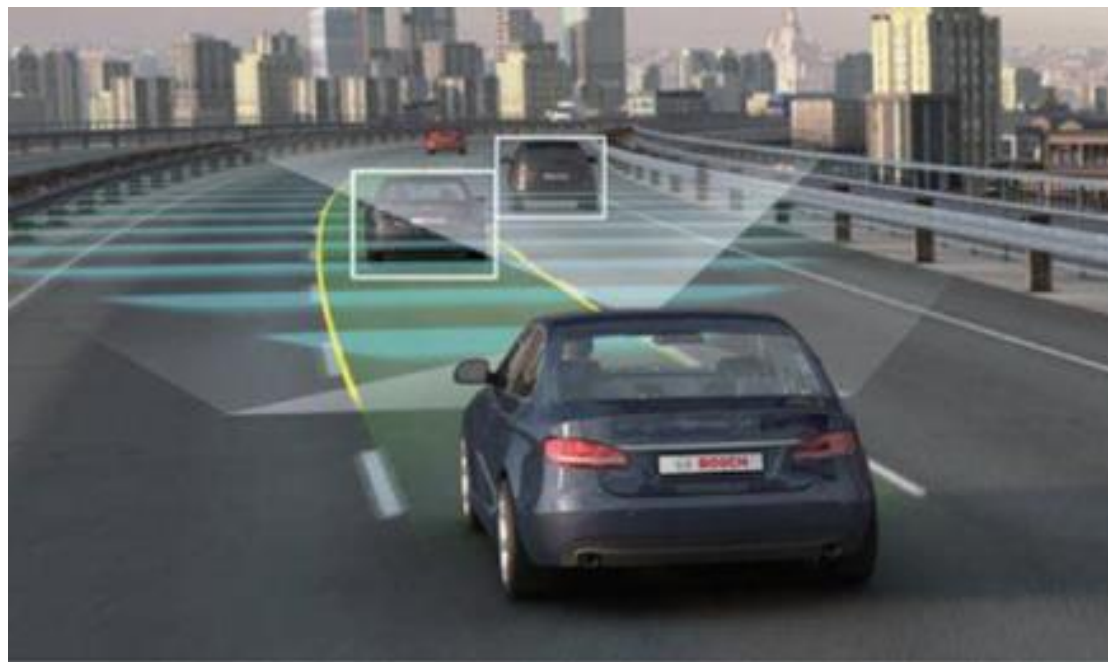


(2) 基于毫米波雷达的车辆识别。利用毫米波雷达探测主车周围的车辆，获取车辆的距离和速度信息。基于毫米波雷达的车辆识别优点是可以精确检测车辆的位置和速度，弥补视觉传感器的不足，在阴天、雨天和雾天，在摄像头敏感度下降时表现出色，夜间行车则可以侦测到大灯照射之外的车辆；缺点是视场角小，覆盖范围比视觉传感器小。



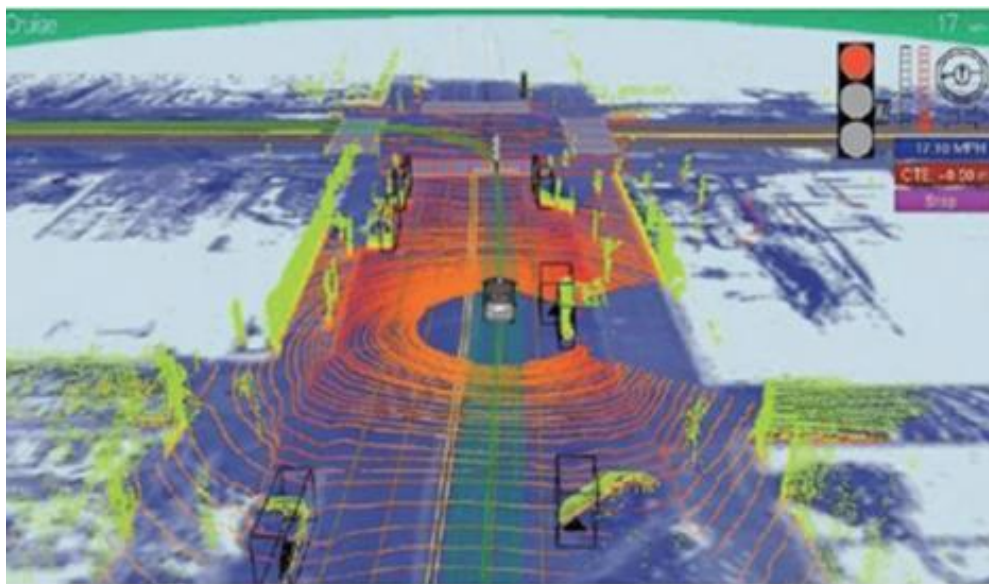
(3) 基于视觉传感器和毫米波雷达相融合的车辆识别。采用视觉传感器和毫米波雷达相融合的方式识别车辆是发展趋势。

视觉传感器与毫米波雷达相融合，取长补短，覆盖从低速到高速、从白天到黑夜从晴天到雨天的全路状况，时时刻刻监测危险目标，确保探测范围的广度和车辆识别的精度，保障智能网联汽车的安全行驶。



(4) 基于激光雷达的车辆识别。多线束激光雷达通过扫描主车周围环境的3D模型，运用相关算法比对上一帧和下一帧环境的变化，可以较为容易地探测出周围的车辆，并和其他传感器配合，可以对车辆进行精确定位。

激光雷达价格昂贵，自动驾驶级别较低的智能网联汽车不需要使用激光雷达，因此基于激光雷达的车辆识别主要用于无人驾驶汽车。



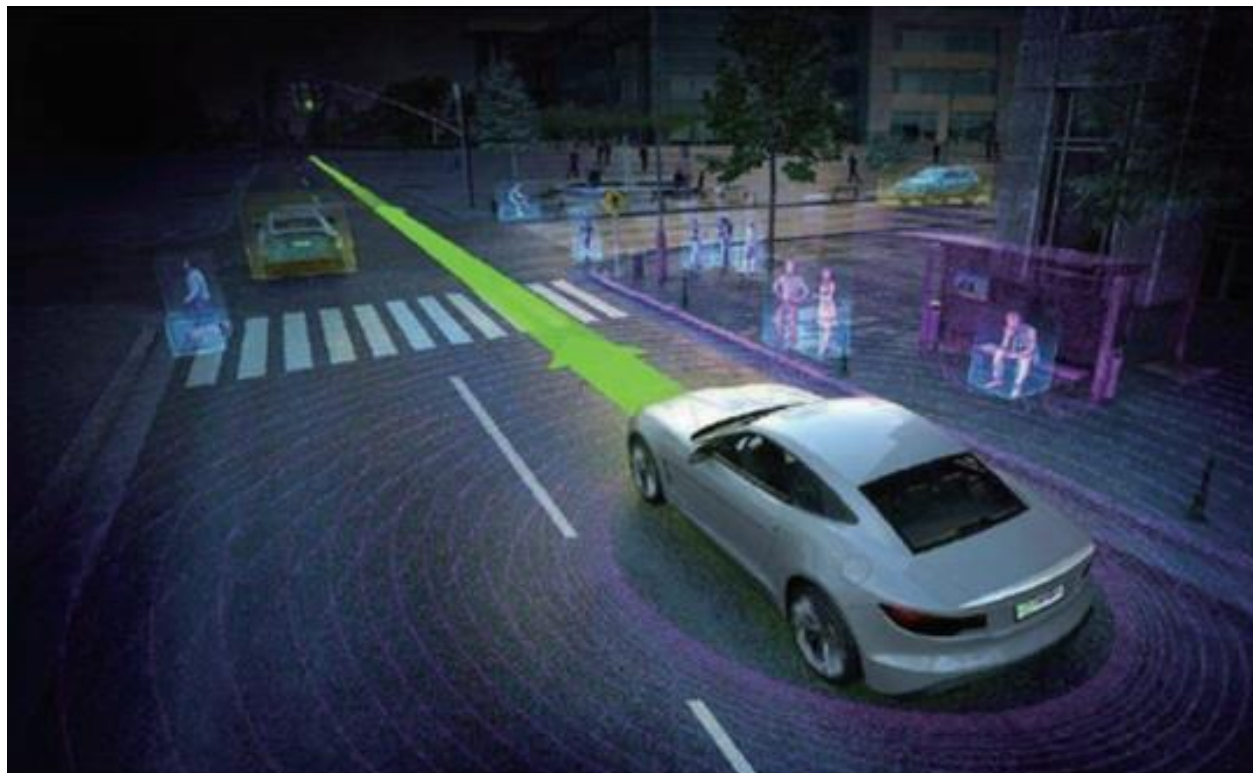
1. 行人识别的方法行人识别可以采用视觉传感器、毫米波雷达和激光雷达，其中最常用的是视觉传感器。安装在车辆上的视觉传感器采集前方场景的图像信息，通过一系列复杂的算法分析处理这些图像信息，实现对行人的识别。基于视觉传感器的行人识别如图所示。



采用视觉传感器和毫米波雷达相融合的方式识别行人，基于视觉传感器和毫米波雷达相融合的行人识别如图所示。



基于激光雷达的行人识别如图所示。



交通标志识别的方法为了保障汽车安全行驶，道路上有各种交通标志。

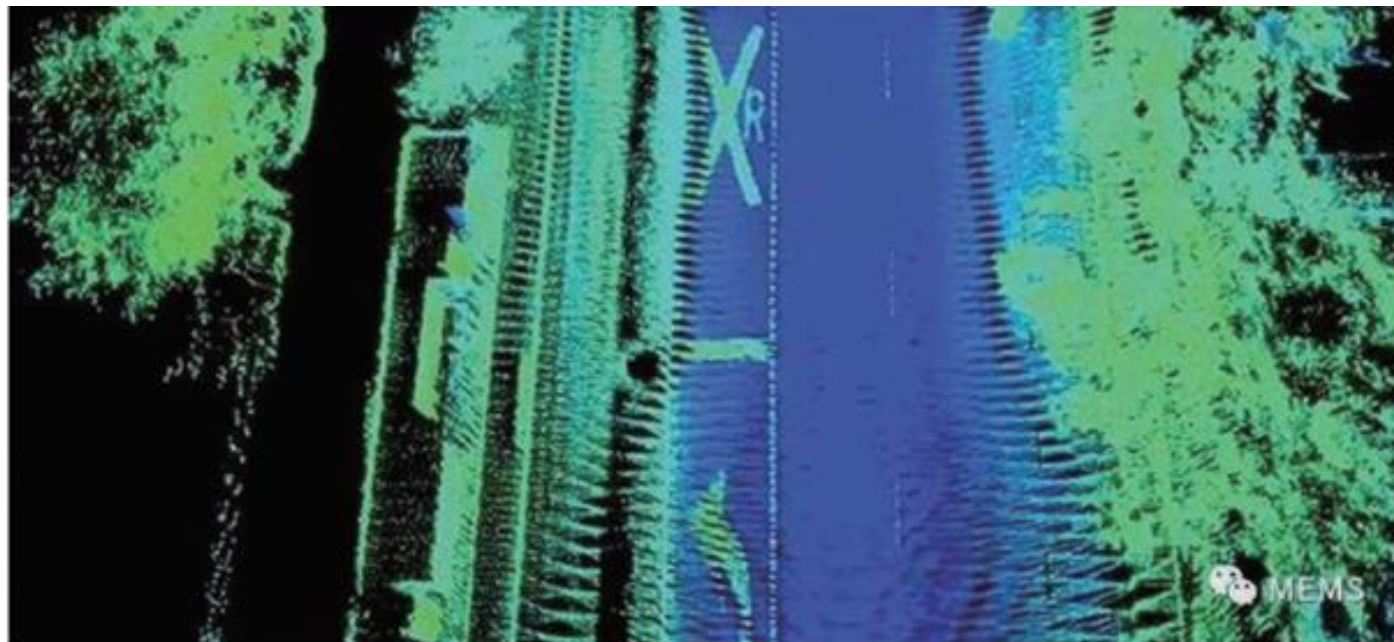


交通标志具有鲜明的色彩特征，因此要实现对交通标志图像的有效分割和识别，颜色是一个重要信息，选择合适的颜色空间对其加以分析和提取，将有助于系统检测的实时性和准确性。

交通标志识别主要使用视觉传感器，对应无人驾驶汽车，也可以利用激光雷达。智能网联汽车主要依靠车载视觉传感器识别交通标志。

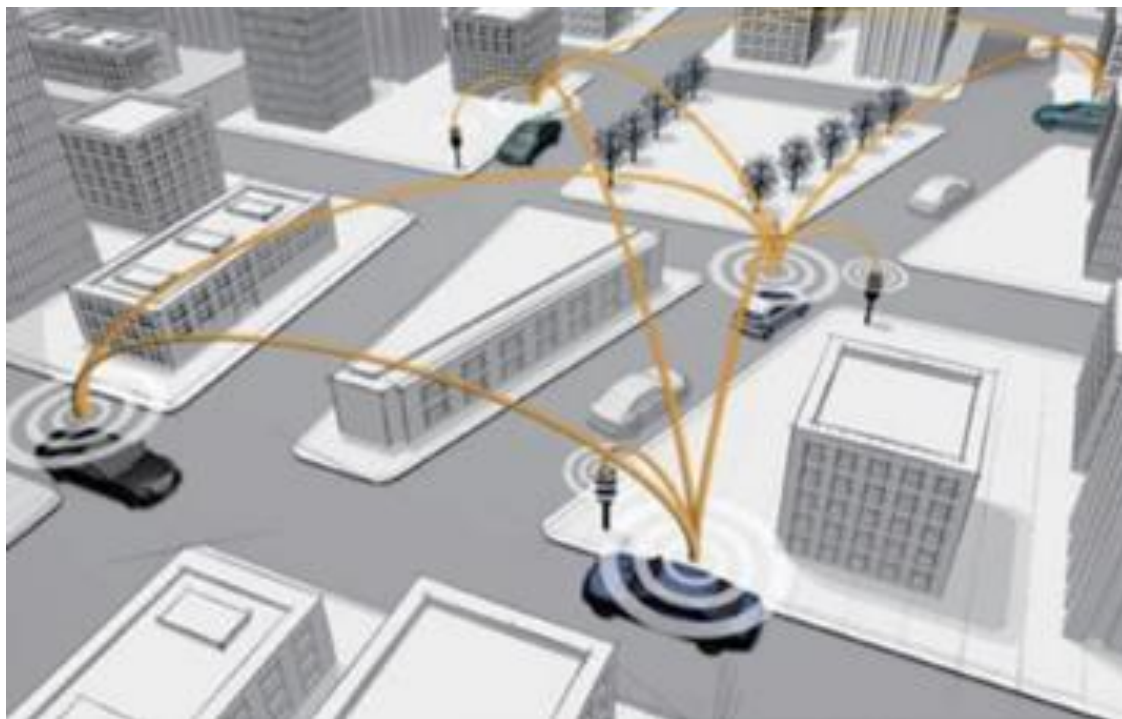


无人驾驶汽车依靠激光雷达也可以识别交通标志，基于激光雷达的道路交通标线识别如图所示。

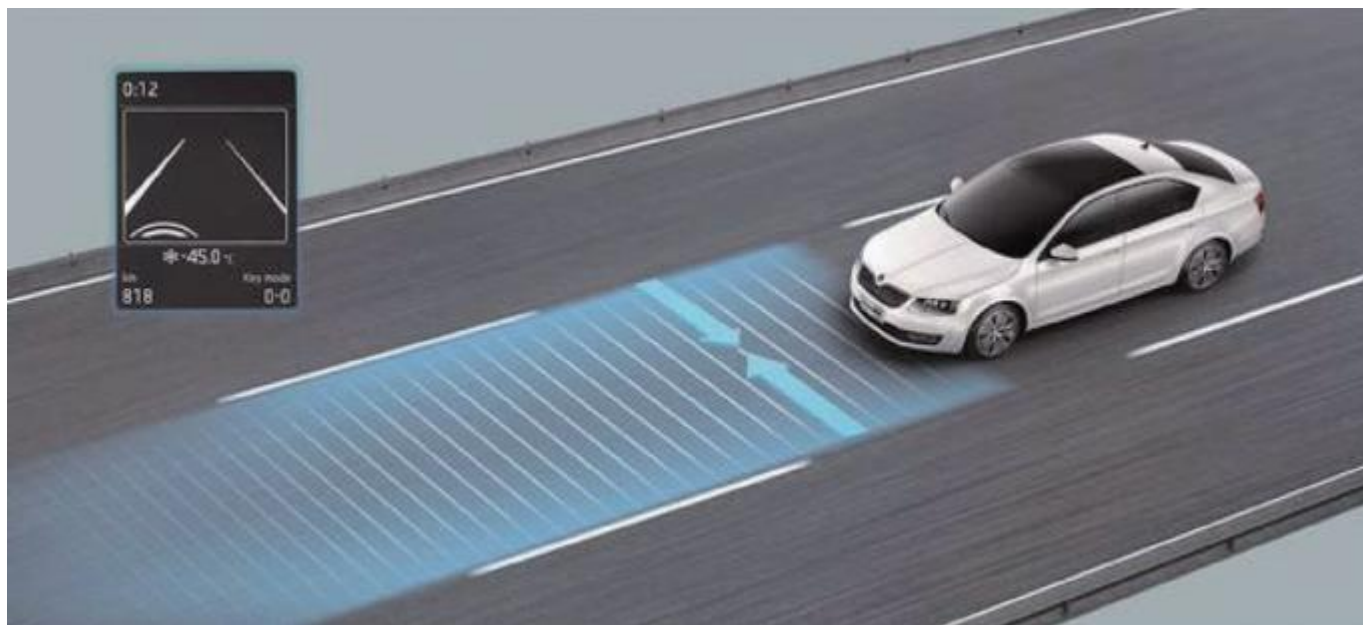


交通信号灯的识别主要利用视觉传感器。

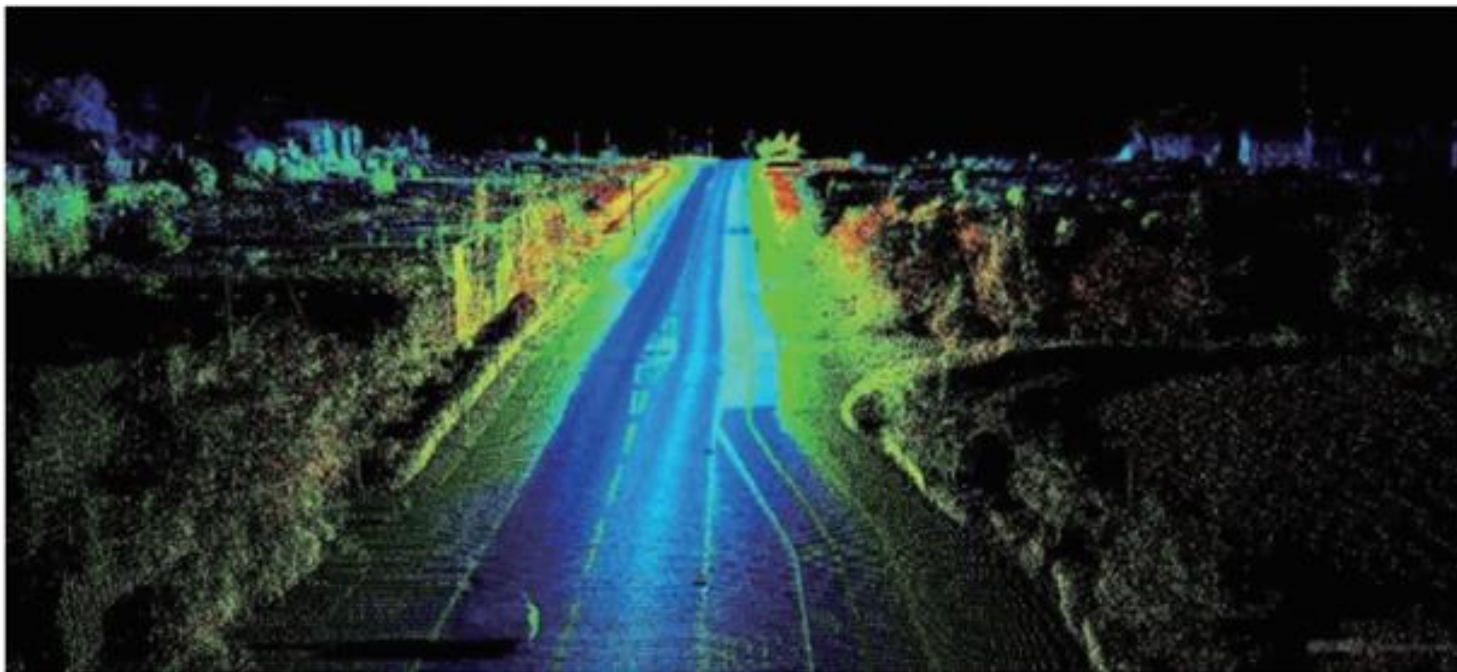
利用视觉传感器进行交通信号灯识别的流程如图所示，主要是“原始图像采集→图像灰度化→直方图均衡化→图像二值化→交通信号灯识别”。



道路识别的方法道路识别可使用视觉传感器和激光雷达，通过视觉传感器检测出车道线，提供车辆在当前车道中的位置，帮助智能网联汽车提高行驶的安全性。基于视觉传感器的车道线识别如图所示。



激光雷达对道路的识别就是把真实的道路转换成汽车认识的道路，供自动驾驶汽车行驶。基于激光雷达的道路识别如图所示。



德以明理 学以精工

谢谢